

Systèmes d'exploitation I

Module: M3 - INF-S3 & IAP-S3

Prof. R. HANNANE

r.hannane@uca.ma

Faculté des Sciences Senglalia, Marrakech
Université Cadi Ayyad



Tutorial 1: Préparation de l'environnement de travail

Téléchargement et l'installation de VirtualBox et Ubuntu

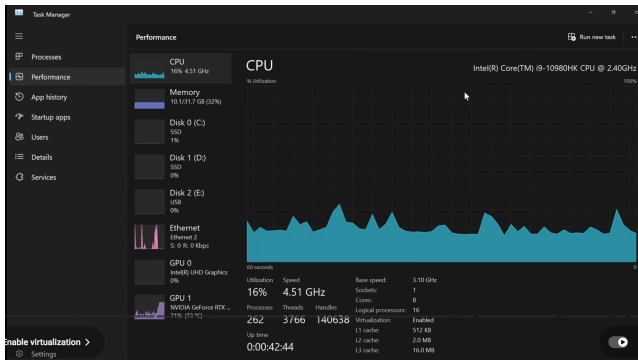
À quoi sert la virtualisation ?

- Les solutions de virtualisation offrent la possibilité d'**installer un système d'exploitation sur une machine virtuelle utilisant les ressources du PC hôte, et bénéficiant ainsi de performances très correctes.**
- ⇒ Pour ce faire, **plusieurs solutions sont réputées** pour leur simplicité d'utilisation, comme *VMware Workstation*, *Parallels Desktop* ou encore *Microsoft Virtual*, *VirtualBox*...

Préparation de l'environnement de travail

VirtualBox

- Avant de commencer l'installation de **VirtualBox**, assurez-vous que la **virtualisation est activée** sur votre ordinateur
- Sur un PC Windows, appuyez sur Ctrl+Shift+Esc. Cela ouvre le *Gestionnaire des tâches*.

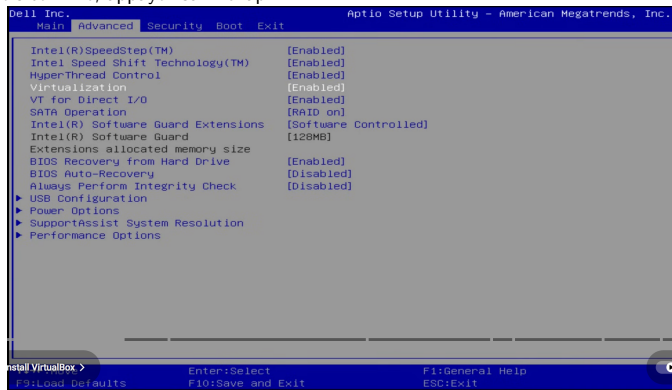


Cliquez sur *Performances* et assurez-vous d'appuyer sur *CPU*. En bas, vous pouvez voir la virtualisation et savoir si elle est activée ou désactivée.

Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: Activation

- Si la virtualisation est désactivée, il faut penser à l'activer en accédant au **BIOS**:
 - ▶ Redémarrez votre PC et appuyez sur la touche de raccourci qui vous amène au BIOS (*selon la marque de votre PC, généralement la touche Échap, F2 ou Suppr*).
 - ▶ Une fois dedans, accédez à l'onglet Advanced, puis recherchez Virtualization et activez-la.
 - ▶ Une fois terminé, appuyez sur Échap.



Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: Téléchargement

- Une fois la Virtualization est activée, télécharger **Virtualbox**:

https://www.clubic.com/telecharger-fiche30849-virtualbox.html

clubic ACTUS TESTS GUIDES TUTORiels BONS PLANS TÉLÉCHARGER CC

Cybersécurité Logiciels & services PC & Gaming Mobile & Telecom TV & Vidéo Audio M

Accueil / Télécharger / Système & optimisation / Virtualisation

VirtualBox
La virtualisation libre et gratuite

★★★★★ 8/10 (1253 notes) ★★★★★ Recommandez-le

Mise à jour : 02/09/2025

 **Télécharger pour macOS**

VirtualBox demeure la meilleure solution de virtualisation gratuite. La possibilité de gérer plusieurs états du système est particulièrement intéressante et son interface est d'une grande simplicité et permet d'installer un système en quelques clics. À installer et à recommander pour tester une foule de systèmes d'exploitation !

https://www.clubic.com/telecharger-fiche30849-virtualbox.html

Spécifications

Version	7.2.0
Dernière mise à jour	02/09/2025
Téléchargements	140 (7 derniers jours)
Licence	Logiciel libre
Editeur	Oracle
Langue	Français
Catégorie	Virtualisation
Système d'exploitation	Windows, Linux, macOS, macOS

Télécharger pour macOS

VirtualBox : également disponible sur...

VirtualBox pour Windows **Télécharger**
Version gratuite

VirtualBox pour Linux **Télécharger**
Version gratuite

Préparation de l'environnement de travail

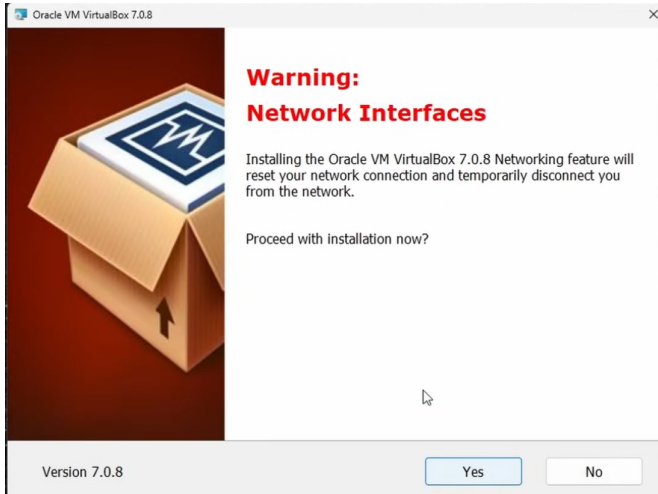
1) VirtualBox: L'installation (1/7)

- Une fois **VirtualBox** téléchargé, vous pouvez maintenant procéder à l'installation:



Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: L'installation (2/7)



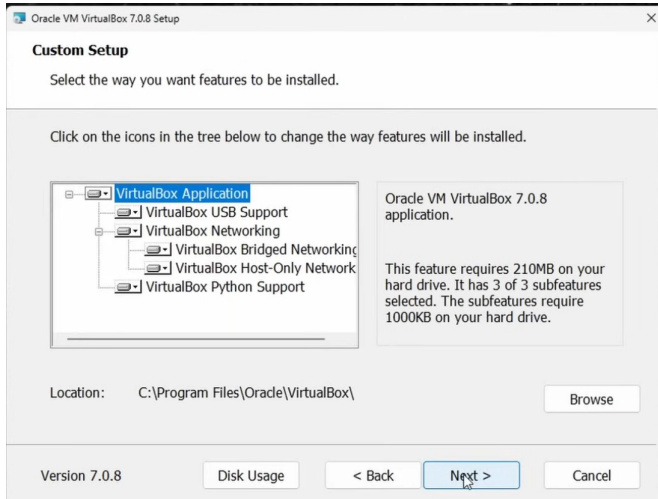
Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: L'installation (3/7)



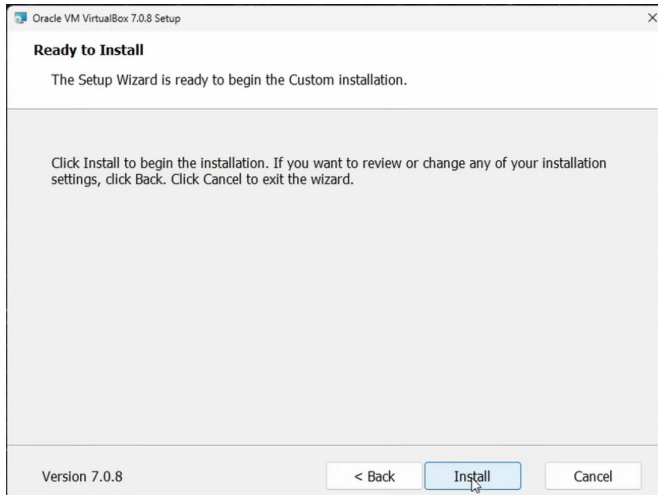
Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: L'installation (4/7)



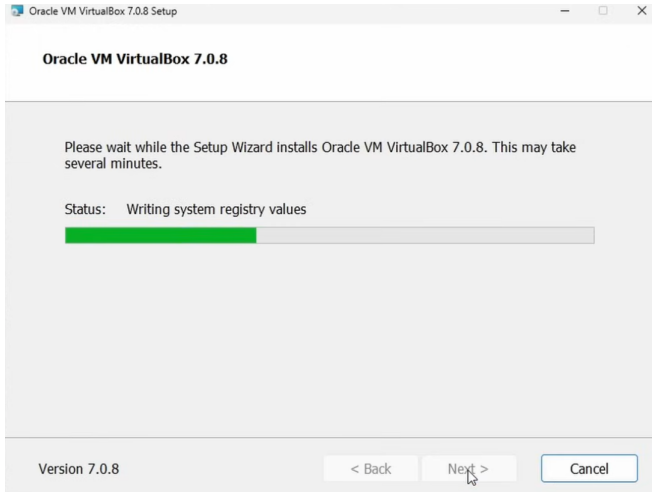
Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: L'installation (5/7)



Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: L'installation (6/7)



Préparation de l'environnement de travail

1) VirtualBox: L'installation (7/7)



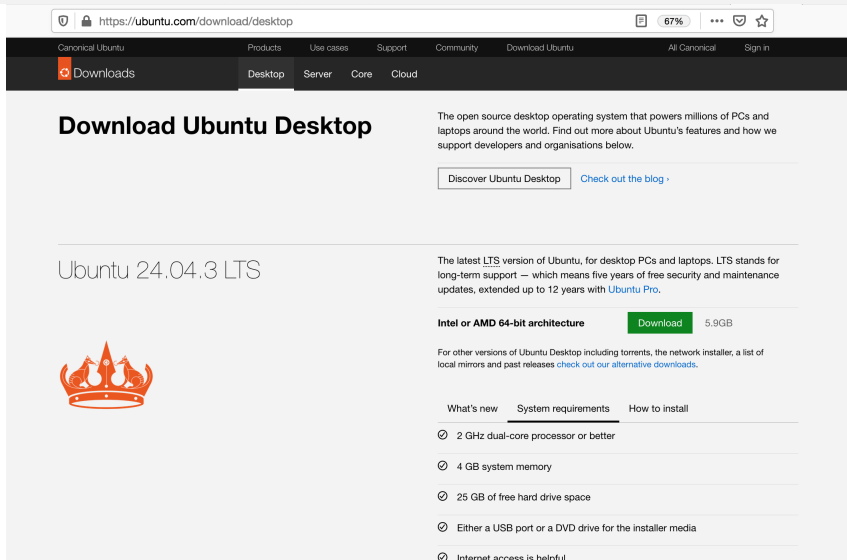
Préparation de l'environnement de travail

2) **Ubuntu**: Téléchargement

- Ensuite, vous devez obtenir un .ISO pour le système d'exploitation **Ubuntu** que vous voulez exécuter sur votre machine virtuelle.
⇒ *(Un fichier ISO est une copie complète de toutes les données présentes sur un CD ou un DVD,...)*
- Pour télécharger **Ubuntu**, allez sur le site Web d'Ubuntu et téléchargez **Ubuntu Desktop**
- Il est important de noter qu'il existe une configuration système requise.
- Lors de la configuration de votre machine virtuelle, vous devez vous assurer qu'elle répond au moins à ces exigences.

Préparation de l'environnement de travail

2) Ubuntu: Téléchargement



The screenshot shows the Ubuntu Desktop download page in a web browser. The address bar shows the URL <https://ubuntu.com/download/desktop>. The page has a dark navigation bar with links for Canonical Ubuntu, Products, Use cases, Support, Community, Download Ubuntu, All Canonical, and Sign in. Below this is a secondary navigation bar with links for Downloads, Desktop, Server, Core, and Cloud. The main heading is "Download Ubuntu Desktop". A paragraph describes Ubuntu as the open source desktop operating system that powers millions of PCs and laptops. There are buttons for "Discover Ubuntu Desktop" and a link to "Check out the blog". The section "Ubuntu 24.04.3 LTS" features the Ubuntu logo and a "Download" button for the Intel or AMD 64-bit architecture, which is 5.9GB. Below this, there is a section for "System requirements" with a list of items: 2 GHz dual-core processor or better, 4 GB system memory, 25 GB of free hard drive space, and either a USB port or a DVD drive for the installer media. A link for "Internet access is helpful" is also present.

Canonical Ubuntu Products Use cases Support Community Download Ubuntu All Canonical Sign in

Downloads Desktop Server Core Cloud

Download Ubuntu Desktop

The open source desktop operating system that powers millions of PCs and laptops around the world. Find out more about Ubuntu's features and how we support developers and organisations below.

Discover Ubuntu Desktop [Check out the blog](#)

Ubuntu 24.04.3 LTS



Intel or AMD 64-bit architecture [Download](#) 5.9GB

For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors and past releases [check out our alternative downloads](#).

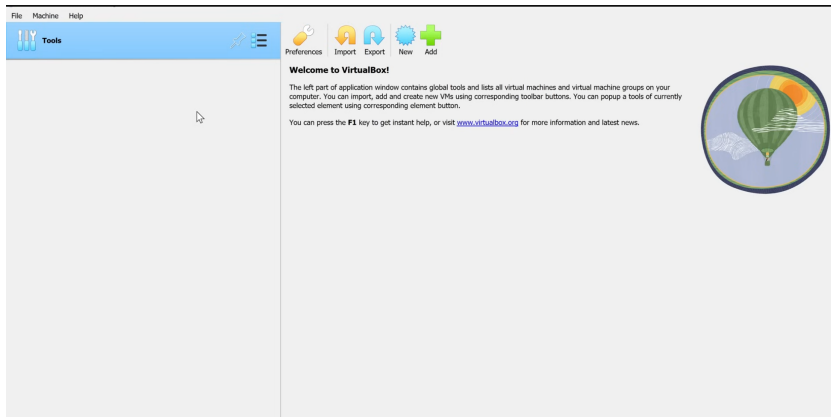
What's new **System requirements** How to install

- ✓ 2 GHz dual-core processor or better
- ✓ 4 GB system memory
- ✓ 25 GB of free hard drive space
- ✓ Either a USB port or a DVD drive for the installer media
- ✓ Internet access is helpful

Préparation de l'environnement de travail

3) L'installation de Ubuntu sur Virtualbox

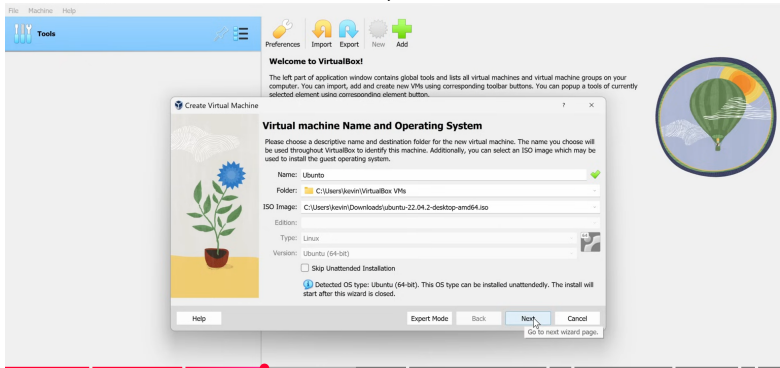
- Une fois Ubuntu téléchargé, lancez le gestionnaire VirtualBox. ⇒ C'est ce que vous utilisez pour **créer, configurer et également gérer toutes vos machines virtuelles**.



Préparation de l'environnement de travail

3) L'installation de Ubuntu sur Virtualbox

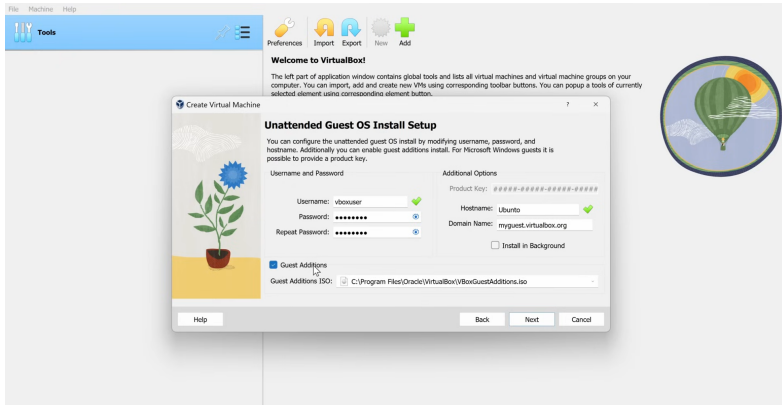
- Pour ajouter une nouvelle machine virtuelle Ubuntu, appuyez sur new en haut, puis donnez-lui un nom (par exemple : Ubuntu), ensuite spécifiez son emplacement (assurez-vous de spécifier un emplacement disposant de suffisamment d'espace).
- Juste en bas, accédez à l'emplacement de votre fichier ISO pour Ubuntu. (Le type et la version sont automatiquement renseignés)



Préparation de l'environnement de travail

3) L'installation de Ubuntu sur Virtualbox

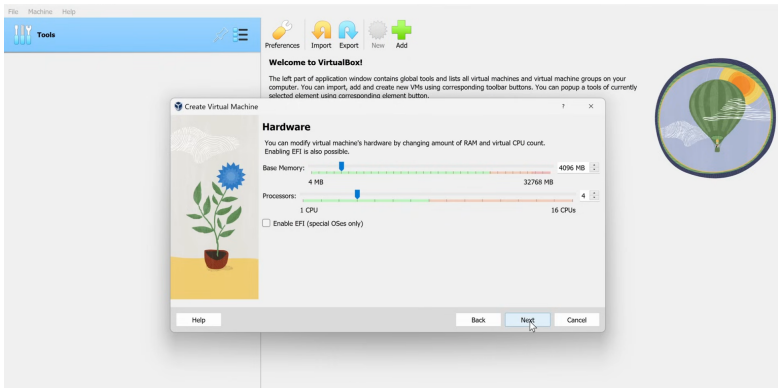
- Sur l'écran suivant, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à votre machine virtuelle.
- En bas, vous pouvez activer Guest Additions. Cela améliorera vos performances et votre convivialité. Je vous recommande donc de l'activer.



Préparation de l'environnement de travail

3) L'installation de Ubuntu sur Virtualbox

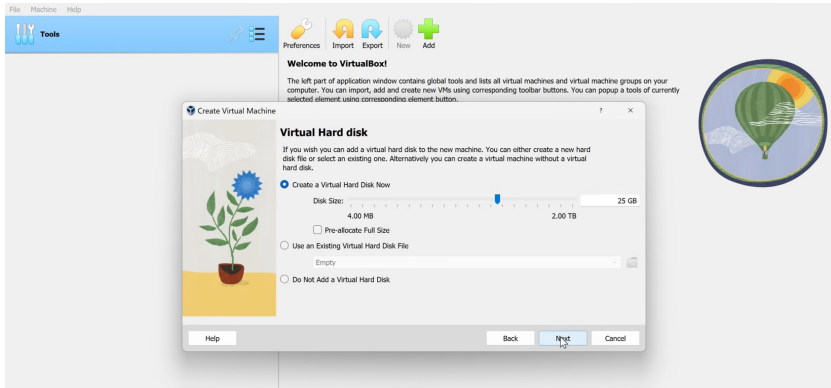
- Ensuite, vous pouvez spécifier le matériel de la machine virtuelle (quantité de RAM et nombre de processeurs). ⇒ Vous pouvez choisir 4Mo de mémoire et 4 processeurs, mais vous pourrez les modifier ultérieurement.



Préparation de l'environnement de travail

3) L'installation de Ubuntu sur Virtualbox

- Ensuite, vous pouvez spécifier la quantité d'espace disque dur que vous souhaitez allouer à votre machine virtuelle, et cela est dynamique, alors gardez-le comme ça.



Préparation de l'environnement de travail

3) L'installation de Ubuntu sur Virtualbox

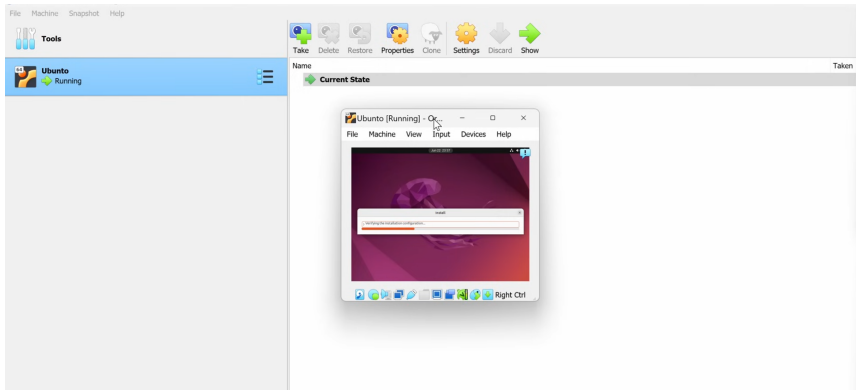
- Ensuite, un résumé de vos différentes sélections s'affiche. En cliquant sur Finish, vous avez démarré votre machine virtuelle et l'installation du système d'exploitation est lancée.



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

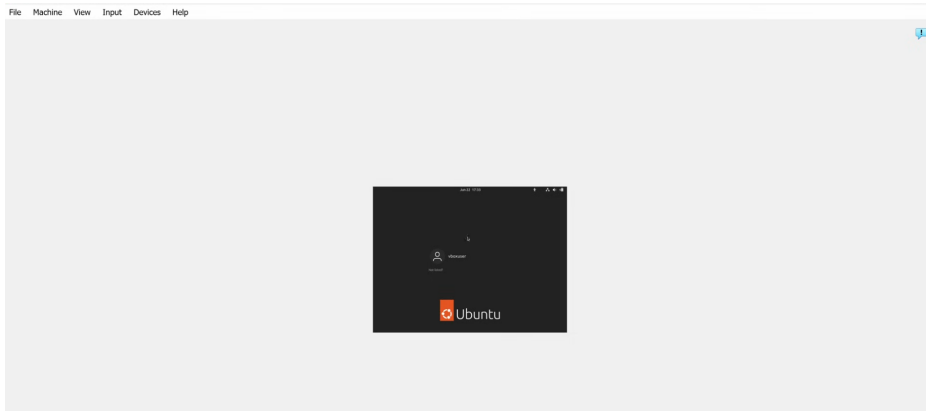
- Une fois l'installation de la machine virtuelle terminée, vous pouvez vous connecter en sélectionnant l'utilisateur et en saisissant le mot de passe.



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

- Choisissez le nom d'utilisateur



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

- Saisissez le mot de passe

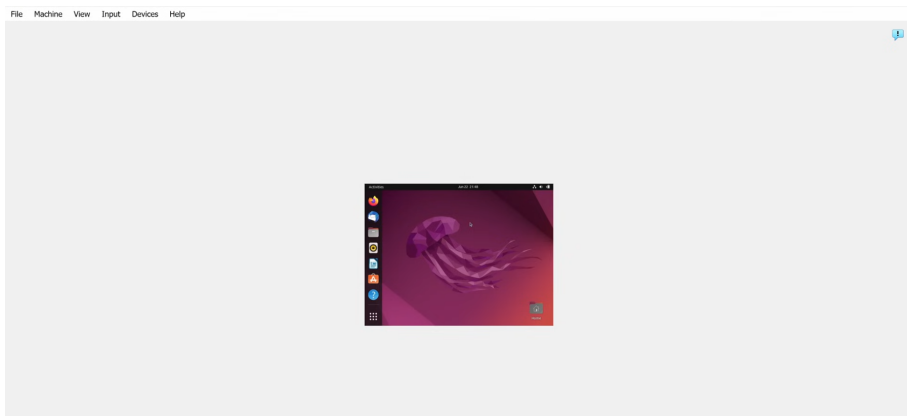
File Machine View Input Devices Help



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

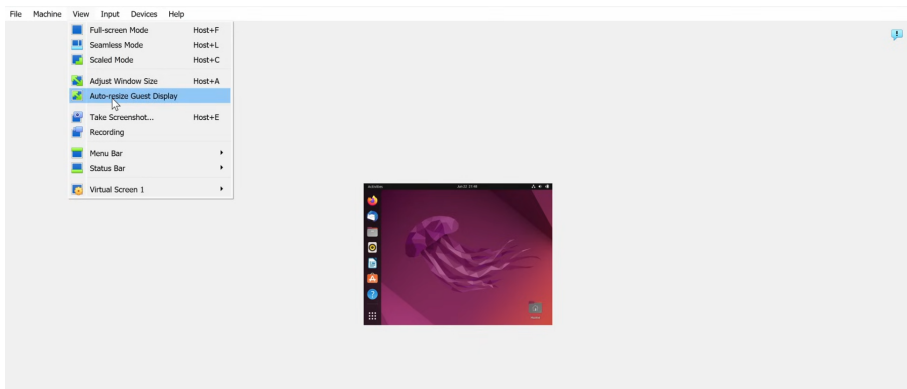
- Vous pouvez remarquer que l'écran est assez petit



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

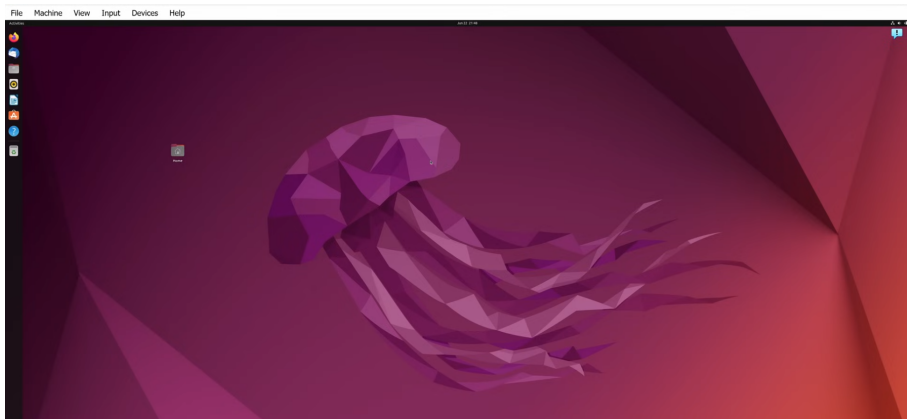
- Pour le redimensionner, allez dans le menu View et choisissez l'option de Auto-resize Guest Display



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

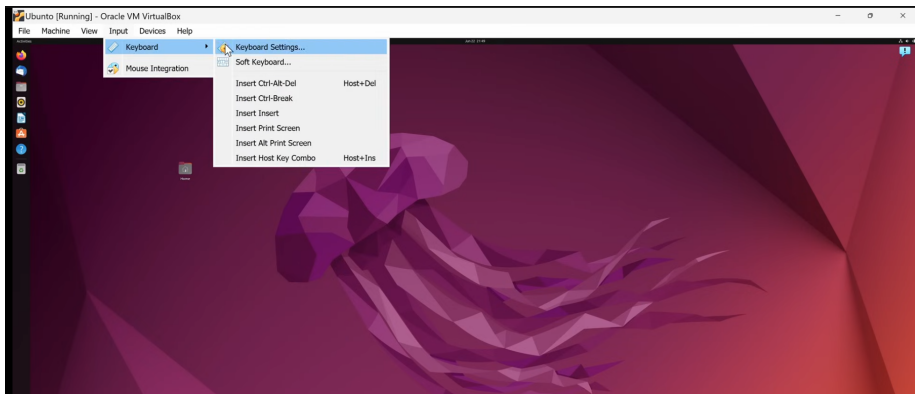
- Voici votre écran après redimensionnement:



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

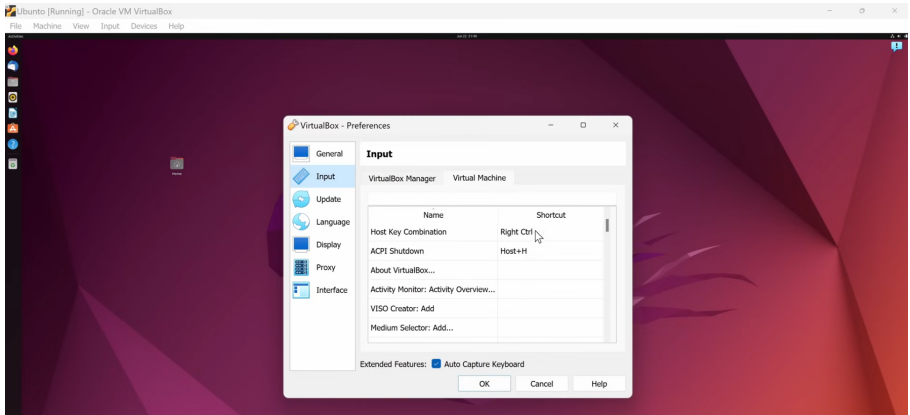
- Dans la barre de menu, vous pouvez remarquer quelques raccourcis comme Host+F
- Si vous souhaitez modifier les raccourcis, allez dans Input du menu, puis sélectionnez le Keyboard puis Keyboard setting



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

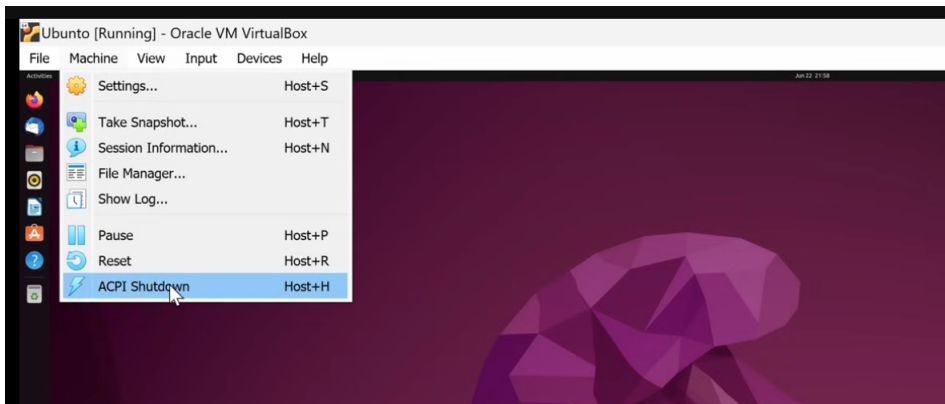
- C'est ici ou vous pouvez modifier la combinaison des touches de la machine.



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

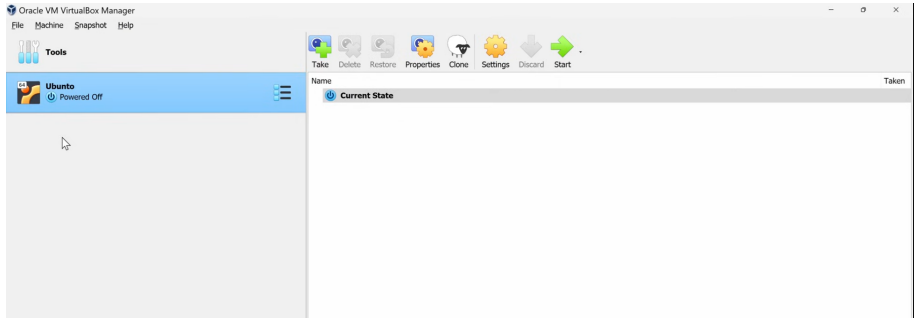
- Dans le menu Machine, vous avez différentes options: pause, reset (réinitialisation/redémarrage) ou shutdown (arrêté) (une fois arrêté, tout le CPU et la RAM seront à nouveau libérés pour la machine).



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

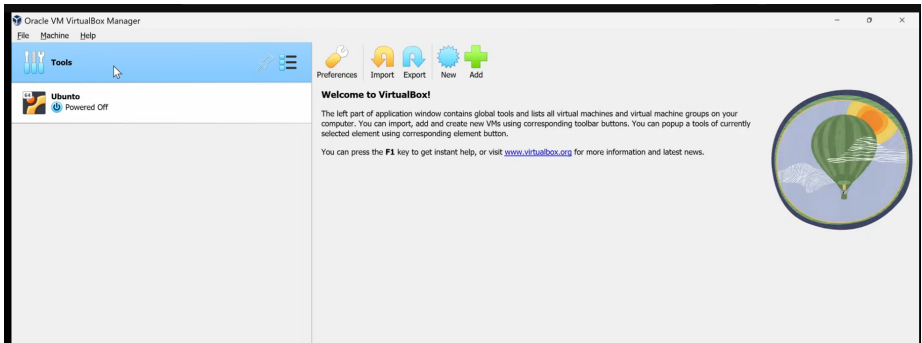
- Si vous sélectionnez shutdown, cela vous ramènera au gestionnaire de VirtualBox



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

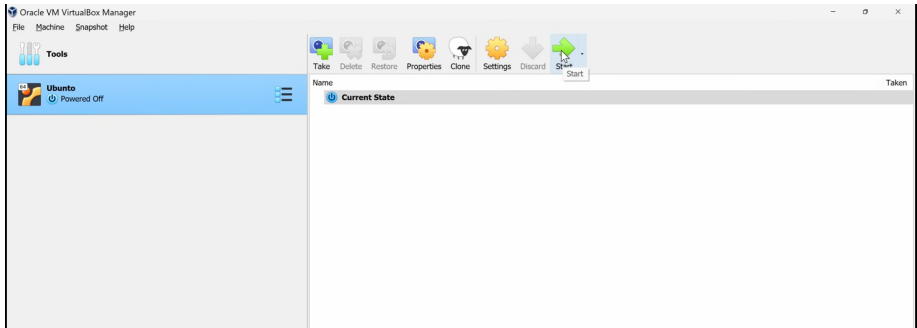
- Ici, vous pourrez ajouter plus de machines virtuelles.



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

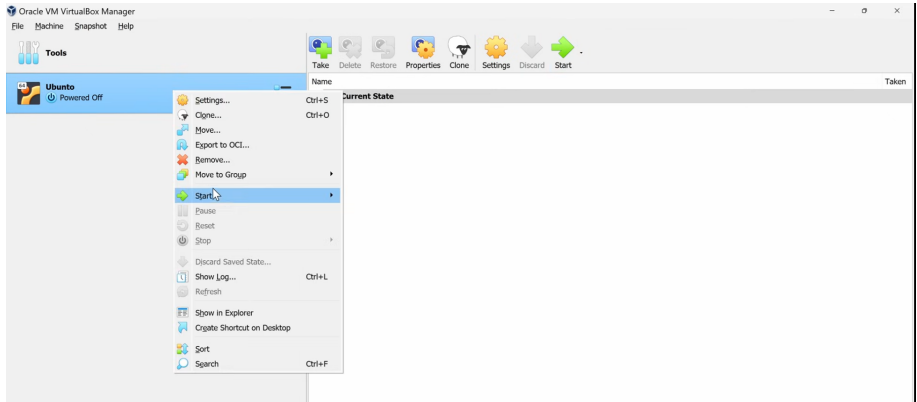
- Pour redémarrer cette machine virtuelle, vous la sélectionnez puis:
 - ▶ Soit double-cliquez dessus,
 - ▶ Soit allez dans le menu et sélectionnez Start



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

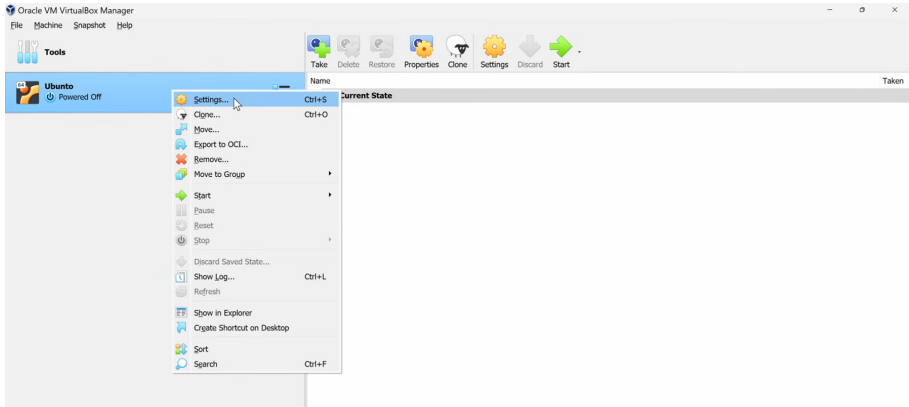
- Soit faites un clic droit en bas et choisissez Start



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

- Pour modifier les différentes options liées à la machine virtuelle, faites un clic droit sur la machine virtuelle souhaitée et sélectionnez Setting.



Préparation de l'environnement de travail

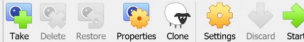
4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

Oracle VM VirtualBox Manager

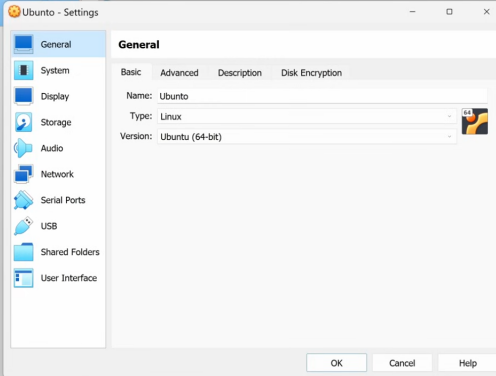
File Machine Snapshot Help



Tools

Ubuntu
Powered Off

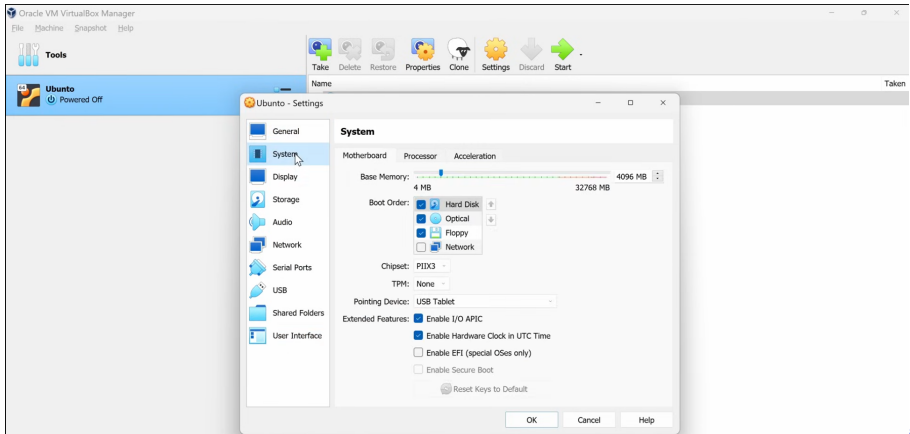
Name



Préparation de l'environnement de travail

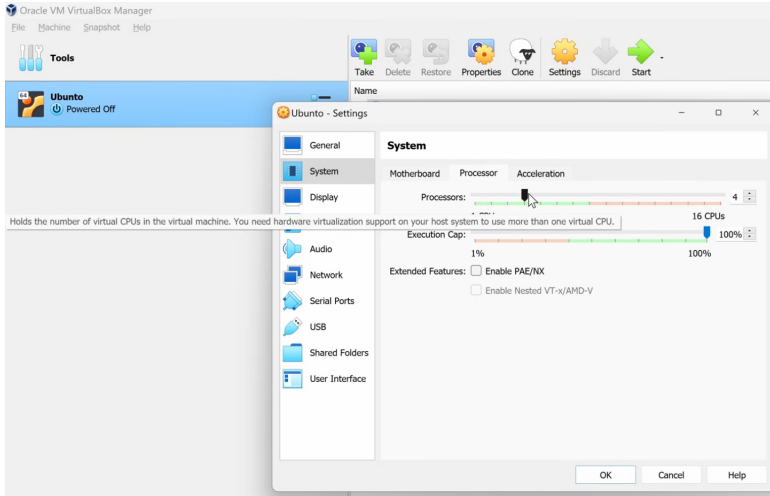
4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

- Ensuite, pour modifier la mémoire allouée, accédez à l'option **System** dans la barre latérale gauche et reconfigurez soit la mémoire ou le nombre de processeurs ou ...



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox



Préparation de l'environnement de travail

4) La configuration de Ubuntu sur Virtualbox

- Pour supprimer une machine virtuelle, allez vers celle souhaitée et avec un clic droit dessus, sélectionnez l'option Remove. cela supprimera non seulement la machine virtuelle mais aussi tous les fichiers qui lui sont associés.

